SCHO

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales

INSTRUCTIVO DE USO

NeumoRisk V1

Herramienta para la Evaluación y el Control del Riesgo por Agentes Neumoconióticos: Sílice Cristalina Respirable, Polvo de Carbón y Asbesto

Versión 1.0

Álvaro Araque García · **Luis Guillermo Araque Muñoz**

Comité Académico · Presidente

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

1. Presentación 3
2. Bases técnicas y criterios de decisión 3
3. Estructura del libro 3
4. Paso a paso 4
4.1 Hoja Agentes 4
4.2 Hoja GES 4
4.3 Hoja Muestreo 5
4.4 Hoja Estadística 5
4.5 Hojas Plan de Control y Biblioteca 5
4.6 Hoja Protección Respiratoria 5
4.7 Hoja Exposición Acumulada 5
4.8 Hoja Vigilancia Médica 6
5. Fórmulas 6
6. Ejemplo resuelto 6
7. Supuestos y limitaciones 7
8. Referencias 7

1. Presentación

NeumoRisk forma parte de la serie de herramientas de higiene ocupacional de la SCHO (VaporRisk, NoiseRisk, LuxRisk, HeatStressRisk). Convierte en un libro de Excel las recomendaciones de higiene de la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Neumoconiosis (GATI-NEUMO, Ministerio de la Protección Social, 2006) y de la Guía Técnica de Higiene y Seguridad para la Prevención y el Control del Riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable (Ministerio del Trabajo, 2024), que desarrolla la Resolución 2467 de 2022.

La herramienta sigue el diagrama de vigilancia ambiental de la GATI-NEUMO: identificación de peligros, caracterización del ambiente y de las circunstancias, valoración cualitativa, conformación de Grupos de Exposición Similar (GES), evaluación objetiva, criterios de decisión, control y vigilancia médica.

Alcance de la V1: sílice cristalina (α-cuarzo, cristobalita y tridimita), polvo de carbón (antracita, bituminoso o lignito) y asbesto (todas las formas). Los polvos no fibrogénicos (partículas PNOS, talco, caolín, óxidos metálicos y polvos orgánicos) se abordarán en una herramienta posterior (DustRisk); en esta versión solo se dejan como referencia para el árbol de selección del valor límite.

2. Bases técnicas y criterios de decisión

La sílice cristalina cuenta hoy con un reglamento específico (Res. 2467 de 2022) cuyos criterios difieren en algunos puntos de los de la GATI-NEUMO. NeumoRisk aplica a cada agente el criterio vigente y muestra ambos indicadores, para que el higienista los compare:

Aspecto	Sílice cristalina – Res. 2467/2022 y Guía Técnica 2024	Carbón y asbesto – GATI-NEUMO 2006
Estadístico de decisión	Perfil de exposición PE = MG / TLV ajustado	Concentración relativa CR = MA / TLV ajustado
Clasificación	PE ≤ 0,5 bajo (controlado); 0,5 < PE ≤ 1 moderado (precaución); PE > 1 alto	CR < 0,5 controlada; CR ≥ 0,5 fuera de control (control inmediato y vigilancia)
Validez del GES	DEG ≤ 2,5 mantener GES; DEG > 2,5 revisar conformación	DEG ≤ 2,0 aceptable; DEG > 2,0 no aceptable: revisar oficios fuera de ½MA–2MA
Periodicidad de evaluaciones ambientales	PE ≤ 0,5 cada 3 años; PE > 0,5 anual	Cuadro 3 (J. Rock): de 3–5 años (grado 1) a evaluación continua (grado 5)
Ingreso a vigilancia médica	Exposición ≥ nivel de acción (50 % del TLV)	Todos los expuestos (7.3.1); prioritarios con CR ≥ 0,5
Ajuste de jornada	Brief & Scala diario y semanal; se aplica el más restrictivo	Brief & Scala (factor semanal FCAS)

Clasificación unificada en la herramienta. Para facilitar la lectura, la hoja Estadística expresa el resultado con tres etiquetas comunes: «Controlada», «Fuera de control – precaución» y «Sobreexposición» (indicador > 1). Los límites exactos (≤ 0,5 o < 0,5) se aplican según el criterio del agente.

3. Estructura del libro

Hoja	Contenido
Inicio	Propósito, flujo, criterios, leyenda de colores y datos generales del estudio.
Agentes	Agentes, CAS, fracción, TLV-TWA ACGIH editable, criterio de decisión, métodos de muestreo y análisis, enfermedad asociada. Parámetros: denominador de la DEG, volumen minuto respiratorio y carga de saturación del filtro. Árbol de selección del valor límite (GATI 7.1.5) y tabla APF.

Hoja	Contenido
GES	Hasta 20 GES: oficios, área, fuentes, agente, número de trabajadores, controles existentes, jornada, minutos de exposición. Calcula VC, VE, riesgo potencial (matriz AIHA), muestras mínimas y TLV ajustado por Brief & Scala.
Muestreo	Hasta 300 muestras: caudal, tiempo, masa o concentración reportada, % de sílice en el polvo. Calcula volumen, concentración, cuarzo derivado (carbón), índice C/TLV y verificación de rango ½MA–2MA.
Estadística	Por GES: n, suficiencia muestral, mínimo, máximo, MA, DE, MG, DEG, % de muestras sobre el TLV, CR, PE, validez, clasificación, grado (Rock), periodicidad, vigilancia médica, P95 y alerta de cuarzo en carbón.
Plan de Control	Prioridad y medidas recomendadas automáticamente por agente y clasificación; espacio para medidas adoptadas, jerarquía, responsable, fecha, estado y verificación de eficacia.
Biblioteca	27 medidas de control codificadas (B01–B27) por jerarquía, con aplicación típica y fuente; tabla de recomendaciones automáticas.
Protección Respiratoria	Factor de protección requerido, respirador mínimo según APF (OSHA 1910.134), tipo de filtro y vida útil estimada de filtros serie N.
Exposición Acumulada	Índice de exposición acumulada por trabajador (GATI 7.1.7) y riesgo acumulado referencial de silicosis (Tabla 8, Chen et al. 2005).
Vigilancia Médica	Periodicidad de Rx de tórax OIT y espirometría por agente y años de exposición; próximas fechas, estado (al día, próximo, vencido) y contenido de la evaluación.

Convención de colores: celdas amarillas con texto azul = datos que usted diligencia; celdas grises = cálculos automáticos (no editar). Las listas desplegables (agente, código GES, tipo de muestra, categoría, jerarquía, estado) evitan errores de digitación.

4. Paso a paso

4.1 Hoja Agentes

1. Verifique los TLV-TWA de la columna F contra la publicación ACGIH vigente del año del estudio. La GATI-NEUMO (7.1.4) recomienda revisarlos anualmente y aplicar el criterio que más favorezca la salud del trabajador.
2. Seleccione el agente con el árbol de la GATI 7.1.5: mineral con sílice cristalina ≥ 1 % en peso → TLV de sílice; con asbesto → TLV de asbesto; orgánico o mineral con sílice < 1 % y sin asbesto → polvo respirable PNOS (3 mg/m³).
3. Ajuste si es necesario los parámetros: denominador de la DEG («n» por defecto, como en la Res. 2467 y el ejemplo 2 de la Guía Técnica), volumen minuto (21 L/min, trabajo moderado) y carga del filtro (200 mg).

4.2 Hoja GES

1. Conforme los GES a partir de la matriz de peligros (GTC 45), el análisis de tareas y la observación directa: oficios que comparten agente, proceso, materiales y forma de trabajo (por ejemplo, mineros, operadores de trituración, conductores, empacadores).
2. Registre jornada (horas/día y horas/semana) y minutos de exposición por jornada. La herramienta calcula la Valoración de la Circunstancia (VC: ≥ 360 min = 4; 120–359 = 3; 30–119 = 2; < 30 = 1; 0 = nula), toma VE = 4 (efecto muy alto) y obtiene el riesgo potencial VE × VC de la matriz AIHA.
3. Asigne la categoría cualitativa del higienista (crítico, alto, moderado, bajo) que será confirmada con el muestreo.

4. Revise las muestras mínimas: 6 por GES de hasta 50 trabajadores (se recomienda 6 a 10) o la raíz cuadrada del número de trabajadores si son más de 50.
5. El TLV ajustado se obtiene con el factor de Brief & Scala más restrictivo (diario o semanal). Para jornadas menores de 8 h/40 h el factor se limita a 1 (nunca se aumenta el TLV).

4.3 Hoja Muestreo

1. Use métodos validados: sílice NIOSH 7500 (difracción de rayos X, preferido), 7602 o 7601; carbón NIOSH 0600 (gravimétrico, fracción respirable) más NIOSH 7500 para el cuarzo; asbesto OSHA ID-160 o NIOSH 7400 (microscopía de contraste de fases), con confirmación por TEM (NIOSH 7402) cuando haya otras fibras. Laboratorio acreditado.
2. Prefiera muestras personales, de jornada completa y tomadas en condiciones comparables: no mezcle en un mismo GES muestras de 8 h con muestras de 2 h.
3. Ingrese caudal, tiempo y masa del analito, o bien la concentración reportada por el laboratorio (columna J). Para asbesto la concentración en f/cm³ se ingresa directamente en J.
4. En carbón registre el porcentaje de sílice cristalina del polvo respirable: la herramienta calcula el cuarzo derivado y lo compara en Estadística con el TLV de sílice ajustado.
5. Los resultados menores al límite de detección se registran como LD/2 (la media geométrica no admite ceros).

4.4 Hoja Estadística

Es la hoja de decisión. Revise en este orden:

- **Suficiencia muestral:** si es insuficiente, la decisión tiene alta incertidumbre.
- **Validez del GES (DEG):** si se excede el límite, la hoja Muestreo marca las muestras fuera del rango ½MA–2MA; revise los oficios que más aportan variabilidad y reconforme los GES.
- **Clasificación y grado:** definen la prioridad del Plan de Control, la periodicidad de reevaluación y la inclusión en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
- **Alerta de cuarzo (solo carbón):** si el cuarzo supera el TLV de sílice ajustado, el GES debe gestionarse también como expuesto a sílice.

4.5 Hojas Plan de Control y Biblioteca

Cada GES recibe una prioridad (Inmediata, Alta, Media, Mantener) y un texto de recomendaciones que remite a los códigos de la Biblioteca. La jerarquía sigue el Decreto 1072 de 2015: eliminación, sustitución, controles de ingeniería en la fuente y en el medio, controles administrativos y EPP. Diligencie la medida adoptada, el responsable, la fecha y el estado, y programe un remuestreo para verificar la eficacia.

4.6 Hoja Protección Respiratoria

La protección respiratoria es una medida provisional mientras se implementan los controles en la fuente y en el medio (GATI 7.2.4). Solo se recomiendan respiradores aprobados (NIOSH) con eficiencia ≥ 95 % para partículas de 0,3 µm; para sílice se prefieren filtros N/R/P100 o FFP3 (Guía Técnica 2024) y para asbesto respirador elastomérico con filtros P100 como mínimo. Debe existir un programa de protección respiratoria con selección, evaluación médica, pruebas de ajuste, mantenimiento, entrenamiento y registros.

Para estimar la vida útil de filtros serie N, ingrese la concentración de polvo total o respirable en el aire (no solo la del analito), las horas de uso y el número de filtros del respirador.

4.7 Hoja Exposición Acumulada

Registre para cada trabajador hasta cuatro oficios con su concentración promedio de 8 horas (Cj) y los años en cada uno (Tj). El índice es la base de la relación exposición-respuesta. Para sílice se muestra el riesgo acumulado de silicosis de las tres cohortes de la Tabla 8 de la GATI (referencial: a igual

exposición acumulada el riesgo varía con la toxicidad específica del cuarzo). Para asbesto se compara con el umbral reportado de 25–100 f/ml·año.

4.8 Hoja Vigilancia Médica

Agente	Rx de tórax (OIT)	Espirometría (ATS/ERS)
Sílice	Ingreso; al 1.er año; cada 3 años del año 2 al 10; luego cada 2 años. Incluye tuberculina.	Igual que la Rx.
Asbesto	Cada 3 años hasta el año 10; luego cada 2 años.	Igual que la Rx.
Carbón	Cada 4–5 años los primeros 15 años (la herramienta usa 4); luego cada 3 años.	Anual los 3 primeros años; luego cada 2–3 años (la herramienta usa 2).

Al retiro se realiza evaluación posocupacional (se omite la Rx si la última tiene menos de 6 meses) y, para sílice y asbesto, seguimiento posterior al cese de la exposición. Toda anormalidad se remite a neumología; ante un caso se buscan otros casos y se reevalúan los controles y los GES. La programación definitiva corresponde al médico con licencia en SST.

5. Fórmulas

Ajuste de Brief & Scala (hd = horas por día; hs = horas por semana):

$$\text{Factor diario} = (8 \,/\, \text{hd}) \times (24 - \text{hd}) \,/\, 16 \qquad \text{Factor semanal} = (40 \,/\, \text{hs}) \times (168 - \text{hs}) \,/\, 128$$

$$\text{TLV ajustado} = \text{TLV-TWA} \times \text{mín}(1;\ \text{factor diario};\ \text{factor semanal})$$

Concentración: C = masa (mg) / volumen (m³), con volumen = caudal (L/min) × tiempo (min) / 1000.

Media geométrica y desviación estándar geométrica:

$$\text{MG} = \exp[\ \Sigma \ln(x_i) \,/\, n\ ] \qquad \text{DEG} = \exp\sqrt{[\ \Sigma\ (\ln x_i - \ln \text{MG})^2 \,/\, n\ ]}$$

Indicadores de decisión: CR = MA / TLV ajustado (GATI-NEUMO); PE = MG / TLV ajustado (Res. 2467/2022).

Percentil 95 lognormal: P95 = MG × DEG^1,645.

Factor de protección requerido: FPR = P95 / TLV ajustado. En carbón se toma el mayor entre el polvo de carbón y el cuarzo. Se elige el respirador cuyo APF ≥ FPR.

Vida útil de filtros serie N (GATI 7.2.5):

$$\text{Carga diaria por filtro (mg)} = \text{C} \times \text{VE} \times 60 \times \text{h} \,/\, 1000 \,/\, \text{nº filtros} \qquad \text{Jornadas} = 200\ \text{mg} \,/\, \text{carga diaria}$$

Exposición acumulada (GATI 7.1.7):

$$\text{PTA (mg/m}^3\text{·año)} = \Sigma\ (\text{Cj} \times \text{Tj})$$

Grado de exposición (cuadro 3 de la GATI, regla de la herramienta): 5 si el indicador ≥ 1; 4 si alguna muestra supera el TLV; 3 si el indicador ≥ 0,5; 2 si ≥ 0,1; 1 si < 0,1.

6. Ejemplo resuelto

El archivo NeumoRisk_V1_Ejemplo.xlsx contiene seis GES de una empresa ficticia (trituración de agregados, ladrillera, pulido de granito, mina subterránea de carbón, patio de acopio y demolición de asbesto-cemento). Dos casos ilustran la lógica:

GES G03 – Pulidores (sílice). Reproduce los ejemplos 1, 2 y 4 de la Guía Técnica 2024: cinco muestras (0,018; 0,020; 0,023; 0,015; 0,021 mg/m³), MG = 0,019 mg/m³, DEG = 1,16 (la guía la redondea a 1,15) y, con 8 h/día y 44 h/semana, TLV ajustado = 0,022 mg/m³. El perfil es PE = 0,87: moderado, «Fuera de control – precaución», con evaluación ambiental anual e ingreso al SVE. La hoja advierte además que 5 muestras son insuficientes (mínimo 6).

GES G04 – Picadores (carbón bituminoso). Siete muestras con MA = 1,00 mg/m³ frente a un TLV ajustado de 0,70 mg/m³ (48 h/semana): CR = 1,42, «Sobreexposición», grado 5, prioridad inmediata. El cuarzo derivado (MA 0,045 mg/m³) supera 2,3 veces el TLV de sílice ajustado, por lo que el GES debe gestionarse también como expuesto a sílice, y el factor de protección requerido se calcula con el cuarzo.

7. Supuestos y limitaciones

- Los TLV corresponden a la ACGIH y deben verificarse cada año. La herramienta no aplica otros criterios (OSHA, NIOSH, DFG) salvo que el usuario los ingrese en la columna F.
- La regla para asignar el grado de exposición del cuadro 3 de la GATI es una interpretación operativa: el cuadro original es descriptivo («exposición frecuente/infrecuente»).
- El intervalo de carbón usa el valor más protector de los rangos de la GATI (Rx cada 4 años y espirometría cada 2 años).
- El P95 supone distribución lognormal; con pocas muestras o DEG alta debe interpretarse con cautela.
- El riesgo acumulado de silicosis proviene de cohortes chinas específicas y es solo referencial.
- La herramienta apoya, pero no reemplaza, el criterio del higienista ocupacional y del médico con licencia en SST.

8. Referencias

- Ministerio de la Protección Social. Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis) – GATI-NEUMO. Bogotá, 2006. Adoptada por la Resolución 2844 de 2007.
- Ministerio del Trabajo. Guía Técnica de Higiene y Seguridad para la Prevención y el Control del Riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable. Bogotá, julio de 2024.
- Ministerio del Trabajo. Resolución 2467 de 2022: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Prevención y Control del Riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable.
- Resolución 2346 de 2007 (evaluaciones médicas ocupacionales); Decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019; Ley 1968 de 2019 (prohibición del asbesto).
- ACGIH. TLVs and BEIs (edición vigente) e Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice.
- NIOSH Manual of Analytical Methods: métodos 0600, 7400, 7402, 7500, 7601, 7602. OSHA Method ID-160.
- OSHA 29 CFR 1910.134 (protección respiratoria, APF); NIOSH 42 CFR 84; NIOSH IC 9465 (Handbook for Dust Control in Mining).
- NEPSI. Guía de Buenas Prácticas sobre la protección de la salud de los trabajadores mediante el manejo adecuado y uso de la sílice cristalina y productos que la contienen.
- Brief R, Scala R. Occupational exposure limits for novel work schedules. AIHA J 1975; 36:467-469. Chen W et al. Am J Ind Med 2005; 48:1-9.